

GPU 추론 최적화와 통신 시스템 확장

2026.09.30 - 10.01 | 개인 구현 | Jetson · Raspberry Pi · WSL



Jetson과 USB Webcam의 실제 촬영 환경

개발 배경과 확장

Pi CPU 추론의 처리 속도 한계 확인

TensorRT FP16 기반 GPU 추론 전환

팀원 서버와 통신 호환성 유지

독립 검증용 Gateway·Server 구현

본인 구현 범위

Jetson C++ Client → Raspberry Pi Gateway → WSL Relay Server

카메라·추론·송신 분리, TCP 프레임링, 상태 제어 및 SQLite 저장

GPU 영상 처리 파이프라인과 통신·상태 제어

TensorRT 기반 추론과 Jetson → Pi Gateway → WSL Server 연동 구조

01 Camera

USB Webcam / V4L2 · YUYV



02 Preprocessor

640 × 640 Letterbox



03 TensorRT Detector

YOLO26n FP16 Engine / CUDA



04 Postprocessor

차량 필터, NMS, 좌표 복원



05 Serializer

객체별 vision JSON, message_id



06 Network Worker

Queue · Data TX / Control RX

통신 처리

4바이트 Big-endian 헤더, Partial read/write 처리

Vision 송신과 Control 수신 분리

객체별 ACK 없는 연속 전송

Pi Gateway에서 원본 vision JSON 중계

WSL Relay Server에서 수신 및 SQLite 저장

장애와 복구 제어

DB 장애 시 WSL → Pi → Jetson으로 PAUSE 전달

PAUSE 중 영상 처리 유지, JSON 생성·송신 차단

대기 큐 폐기, 복구 후 과거 데이터 재전송 방지

재연결 후 세션 RESUME 확인, 새 결과부터 전송

실제 차량 탐지와 End-to-End 검증

TensorRT FP16 실행 화면, 성능 로그 및 저장 경로 검증



Jetson 데스크톱의 실시간 차량 탐지

실행 성능

약 11.9-12 FPS

평균 추론 약 54.5-54.8 ms

Pi 대비 처리 속도 약 5.2-5.5배

실행 로그 비교 · 촬영 장면 차이 포함

운영 로그

```
Metrics: Effective FPS=11.8644 | Avg Inference=54.6615 ms | Produced Vision msg/s=37.5706 | Sent Vision msg/s=39.548 | Queue=2 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
Metrics: Effective FPS=11.8966 | Avg Inference=54.6822 ms | Produced Vision msg/s=37.7156 | Sent Vision msg/s=37.7156 | Queue=2 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
Metrics: Effective FPS=11.8611 | Avg Inference=54.6787 ms | Produced Vision msg/s=39.5369 | Sent Vision msg/s=39.5369 | Queue=3 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
Metrics: Effective FPS=11.9107 | Avg Inference=54.7984 ms | Produced Vision msg/s=37.7364 | Sent Vision msg/s=38.7294 | Queue=2 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
Metrics: Effective FPS=11.9201 | Avg Inference=54.5683 ms | Produced Vision msg/s=37.9232 | Sent Vision msg/s=37.9232 | Queue=2 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
Metrics: Effective FPS=11.9354 | Avg Inference=54.679 ms | Produced Vision msg/s=37.8977 | Sent Vision msg/s=38.8889 | Queue=0 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
Metrics: Effective FPS=11.8894 | Avg Inference=54.6935 ms | Produced Vision msg/s=37.5576 | Sent Vision msg/s=38.5944 | Queue=4 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
Metrics: Effective FPS=11.0729 | Avg Inference=54.6468 ms | Produced Vision msg/s=36.9041 | Sent Vision msg/s=35.9914 | Queue=4 |
Queue overflow dropped=0 | Discarded on PAUSE=0 | Network State=RUNNING | Pi Link=UP | Pause Reason= | Reconnect count=1
```

Gateway: 중계·상태 전달 | Relay Server: 수신·SQLite 저장
DB 오류 시 PAUSE·복구 시 RESUME, 연결 장애 및 재접속 검증